

Boa noite!

Fiz uma revisão dos códigos passados com os modelos USS 76 e TD88. Não encontrei nenhum problema nos códigos.

Considerando simplesmente as condições para a órbita mais baixa da constelação Starlink nos códigos que passei, isto é TRAJ(US76)R e TRAJ(TD88)R, com SD = 4:

! Característica da espaçonave

|      |   |                |                                 |
|------|---|----------------|---------------------------------|
| M4   | = | 295.000000D+00 | !Em kg Massa da nave            |
| Cd   | = | 2.200000D+00   | !Coeficiente de arrasto         |
| Ad   | = | 25.000000D+00  | !Área do satélite m2            |
| B    | = | 1.000000D+00   | !Coeficiente de reflexão [-1,1] |
| Elev | = | 15.000000D+00  | !Graus para cálculo da ACI      |

! Características da órbita

|     |   |               |                                       |
|-----|---|---------------|---------------------------------------|
| a4  | = | 6.721000D+03  | !Semieixo maior, em km                |
| e4  | = | 0.000000D+00  | !Escentricidade                       |
| i4  | = | 53.000000D+00 | !Inclinação r/ equador EVITE i4 = 180 |
| OM4 | = | 0.100000D+00  | !Nodo ascendente graus2               |
| W4  | = | 0.010000D+00  | !Argumento do pericentro graus        |
| f4  | = | 0.000000D+00  | !Anomalia verdadeira graus            |

! Posição da origem do sistema topocêntrico

|     |   |               |                             |
|-----|---|---------------|-----------------------------|
| Phi | = | 40.000000D+00 | !Latitude da origem do TPH  |
| Lab | = | 15.000000D+00 | !Longitude da origem do TPH |

Os seguintes valores serão obtidos:

```
Selecionar "C:\Users\fiori\Documents\UFMG\Dinâmica de Veículos Espaciais\Simulações 2\TRAJ(US76)R.exe"
Por favor, espere, estou calculando...
A nave bateu na Terra em      192.201133922471100 Horas
A nave bateu na Terra em      8.008380580102964 Dias
Stop - Program terminated.
Press any key to continue
```

```
"C:\Users\fiori\Documents\UFMG\Dinâmica de Veículos Espaciais\Simulações 2\TRAJ(TD88)R.exe"
Por favor, espere, estou calculando...
A nave bateu na Terra em      215.050521120885600 Horas
A nave bateu na Terra em      8.960438380036901 Dias
Stop - Program terminated.
Press any key to continue
```

A diferença entre o TRAJ(US76)R e TRAJ(TD88)R é de 0,96 dias. O modelo TD88 é considere o fluxo solar médio e o índice geomagnético. No código TRAJ(T88)R, esses valores são 150,8 e 69,3 respectivamente. É claro, eles podem ser mudados, já que variam com a época.

Agora, considerando o simulador disponível em

[https://www.lizard-tail.com/isana/lab/orbital\\_decay/](https://www.lizard-tail.com/isana/lab/orbital_decay/)

e colocarem esses mesmos valores para fluxo magnético e índice geomagnético e, é claro, as mesmas massas, área e CD, encontrarão um tempo de 8,29 dias para 176 km, mais algumas horas, e colisão, coisa que a simulação não acusa.



lizard-tail.com/isana/lab/orbital\_decay/

 Apps

## SATELLITE ORBITAL DECAY PREDICTION

Calculating decay rates and orbital lifetimes of satellites in essentially circular orbits below 500 km altitude.

Mass  kg  
Area  m<sup>2</sup>  
Initial Altitude  km (range: 180km - 500 km)  
Solar Radio Flux (F<sub>10.7</sub>)   
Geomagnetic Index  (Ap)

| TIME(days) | HEIGHT(km) | PERIOD(mins) | MEAN MOTION(rev/day) | DECAY(rev/day <sup>2</sup> ) |
|------------|------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| 0          | 350        | 91.5         | 15.73                | 0.0206                       |
| 1.4        | 339.87     | 91.32        | 15.76                | 0.0251                       |
| 2.7        | 329.73     | 91.11        | 15.8                 | 0.0306                       |
| 3.8        | 319.27     | 90.9         | 15.84                | 0.0378                       |
| 4.69       | 308.77     | 90.68        | 15.87                | 0.0467                       |
| 5.39       | 298.79     | 90.48        | 15.91                | 0.0572                       |
| 5.99       | 288.31     | 90.27        | 15.95                | 0.071                        |
| 6.39       | 279.88     | 90.1         | 15.98                | 0.0846                       |
| 6.79       | 269.73     | 89.89        | 16.01                | 0.1046                       |
| 7.19       | 256.97     | 89.63        | 16.06                | 0.1371                       |
| 7.39       | 249.1      | 89.47        | 16.09                | 0.1623                       |
| 7.59       | 239.75     | 89.28        | 16.12                | 0.1985                       |
| 7.79       | 228.21     | 89.05        | 16.16                | 0.2552                       |
| 7.99       | 213.18     | 88.75        | 16.22                | 0.3554                       |
| 8.09       | 203.55     | 88.55        | 16.26                | 0.4404                       |
| 8.19       | 191.66     | 88.31        | 16.3                 | 0.5755                       |
| 8.29       | 176.19     | 88.31        | 16.3                 | 0.5755                       |

Re-entry after 8.29 days ( 0.02 years)

A conclusão é que os códigos estão funcionando bem. Vocês podem usar um ou outro. Mas, se forem usar o TD88, é só lembrar que os valores para fluxo solar médio e índice geomagnético são 150 e 70 respectivamente.

Qualquer dúvida, enviem uma mensagem por email.

Cristiano.